



HÁLÓZATI RENDSZEREK
ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
TANSZÉK

HÁLÓZATOK ALAPJAI ÉS ÜZEMELTETÉSE

Közeghozzáférés, fizikai réteg
2023. május 8.

Mészáros András

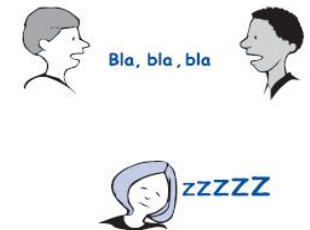
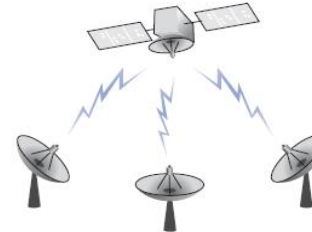
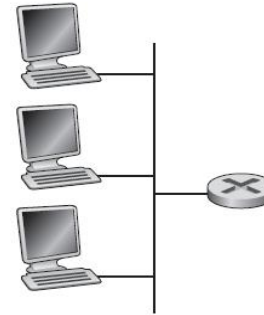
BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
meszarosa@hit.bme.hu



1. Többszörös hozzáférés
2. Vezetéknélküli LAN (WLAN)
3. Fizikai réteg
4. Összefoglalás

A fóliák elkészítéséhez felhasználtuk Jim Kurose és Keith Ross „Számítógép hálózatok működése” című könyvéhez készült fóliákat

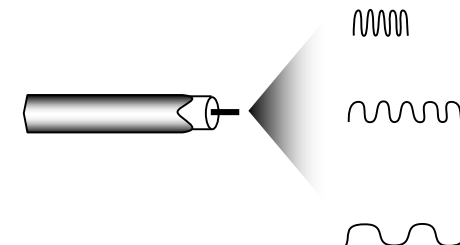
- **Kétpontos link**
 - Pont-pont összekötést adó közeg (médium)
 - Például két router között
- **Üzenetszórásos (broadcast) link**
 - Közös felhasználású közeg több ponthoz
 - Eredeti Ethernet
 - Kábelmodemes hozzáférés feltöltési (upstream) iránya
 - IEEE 802.11 WLAN



- Egyetlen **közös felhasználású** broadcast médium, (csatorna)
- Azonos időszakban több végpont is szeretne adatot küldeni
 - Egy végpont több különböző helyről származó információt kap meg
 - **ütközés** (collision)
 - Az összekeveredő jelek miatt használhatatlan
- Protokoll a többszörös hozzáférés lebonyolításához
 - Elosztott (az összes végponton futó) algoritmus a csatorna megosztásának vezérlésére
 - Meghatározza, hogy mikor küldhet egy adott csomópont
 - Az összehangoláshoz szükséges információ is a többszörös hozzáférésű csatornán megy (in-band)
- Medium Access Control - MAC

- Adott számú kisebb egységre felosztott csatorna
 - Minden végponthoz egyetlen adási egységet rendel
 - Minden érkező jelet venni kell
- Hatékonyság
 - Állandó terhelés esetén jó
 - Ingadozó, egyenetlen terhelés esetén kihasználatlan egységek vagy túlterhelés
 - Egységek végpontokhoz rendelése külön vezérlést igényel

- Például
 - TDMA (idő)
 - FDMA (frekvencia)
 - SDMA (tér)
 - CDMA (kód)
 - WDMA (hullámhossz)



- Egyszerre egy csomópont küldhet, de mindig más –
Taking-turns
 - A küldő meghatározása lekérdezéssel – **polling**
 - Kitüntetett mester csomópont kérdezi le az igényeket és osztja ki az adásjogot
 - A küldő meghatározása **token** segítségével
 - Nincs mester, az a csomópont adhat, akinél van a token
 - Elkerülhető a különböző küldőktől jövő jelek ütközése
- Hatékonyság
 - Egyenetlen terhelésnél is kihasznált
 - Nagy terhelésnél sincs ütközés

- A küldés időpontja véletlenszerű – **Random Access**

- A csatorna nincs fixen felosztva
- Küldéskor a teljes csatornához férnek hozzá a végpontok
- Ütközések léphetnek fel
- Fő kérdések

- **Hogyan érzékeljük az ütközést?**
- **Mi legyen ütközés esetén?**

Alap probléma:

Wifi routerre többen rá vagytok csatlakozva.
MIND ugyanazon a rádiófrekvencián akar küldeni.

-> Megoldás lehet:

- csatornaosztásos protokollok (TDM/FDM) - rosszabb
- véletlen hozzáférésű protokollok!

- **Hatékonyság**

- Alacsonyabb terhelés esetén jó, késleltetés szempontból is
- Nagy terhelésnél nagyobb esély az ütközésre

- **Ütközési tartomány – collision domain**

- Végpontok (interfészek) halmaza, akiknek a keretei ütközhetnek
- Egy switch-hez való duplex bekötés esetén gyakorlatilag csak egy interfész van benne – nincs is ütközés

- **Egyszerű ALOHA** Küldj amikor akarsz! Ha ütközés van? Várj és küldd újra!
 - Nincs szinkronizáció
 - Nagyszámú végpont esetén a throughput legfeljebb a kapacitás 0.18-ad része
- **Réselt ALOHA** Csak időrések elején küldhetsz!
 - **Időréseket** használnak a csomópontok
 - Nem lehet akármikor küldeni, csak az időrés elején
 - Kétszeresre növeli a throughputot
- Vivőérzékeléses megoldás: **CSMA** – Carrier Sense Multiple Access
 - Küldés előtt a csomópont ellenőrzi, hogy szabad-e a csatorna
 - Késleltetett elküldés Hallgass mielőtt küldesz! Már küld valaki? VÁRJ!
 - A jel terjedési késleltetése miatt lehetséges ütközés
 - A vezeték hossza, vagy a besugárzott tér nagysága befolyásolja a hatékonyságot

- **Ütközés-érzékeléses kiterjesztés a CSMA-hoz**

- **Küldés csak, ha üres a csatorna**

- **Ütközés felismerésekor abbahagyja** a küldést a csomópont

Küldés közben figyel.

Ha ütközést észlel -> megállítja

Vár véletlenszerűt -> újraküldi

PI: Ethernet

- **Érzékelés**

- Vezetékes esetben nem gond

- **Vezetéknélküli esetben nem elég** (terjedési csillapítás)

Wifinél: **CSMA/CA**

- **Ethernet**

> Nem tud ütközést detektálni

- A CSMA/CD-t használja

- Ütközés érzékelés esetén

- **A keret küldését abbahagyja és speciális jelet sugároz (jam signal) !!!!**

- Az ütközött keretet később újraküldi

- Exponenciális visszalépés

- Az újraküldés késleltetési idejét véletlenszerűen választja

- A véletlen választási tartományának mérete újabb ütközés esetén a kétszeresére nő

1. Többszörös hozzáférés
2. Vezetéknélküli LAN (WLAN)
3. Fizikai réteg
4. Összefoglalás

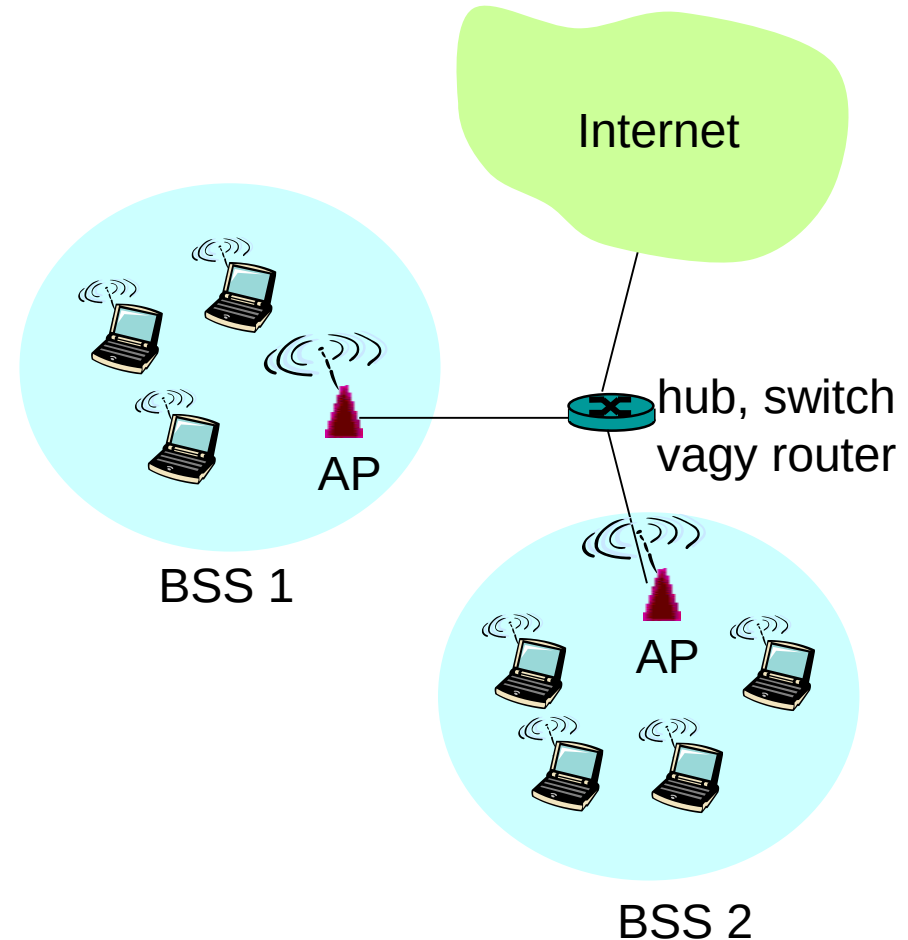
- Vezetéknélküli hálózat – rádiójelek sugárzásával
- **WiFi** (nem Wireless Fidelity)
- Jellemző összefüggés
nagyobb vivőfrekvencia –
nagyobb adatsebesség – kisebb
hatótávolság
- Elérhető hálózatfelépítési módok
 - **Infrastruktúra mód** – a végpont egy elérési ponton (**access point – AP**) keresztül kapcsolódik a hálózathoz
 - **Ad-Hoc mód** – egymáshoz kapcsolódó végpontok hálózata
- Számos változat

Változat	Vivőfrekvencia (GHz)	Max. sávszélesség (Mbps)
802.11	2.4	2
802.11a	5	54
802.11b	2.4	11
802.11g	2.4	54
802.11n	2.4/5 MIMO	600
802.11ac	5	3400*
802.11ad	60	8000*
802.11ax	2.4/5/6	9600*

Megszokott: Laptop -> AP -> router pl: **WiFi router**

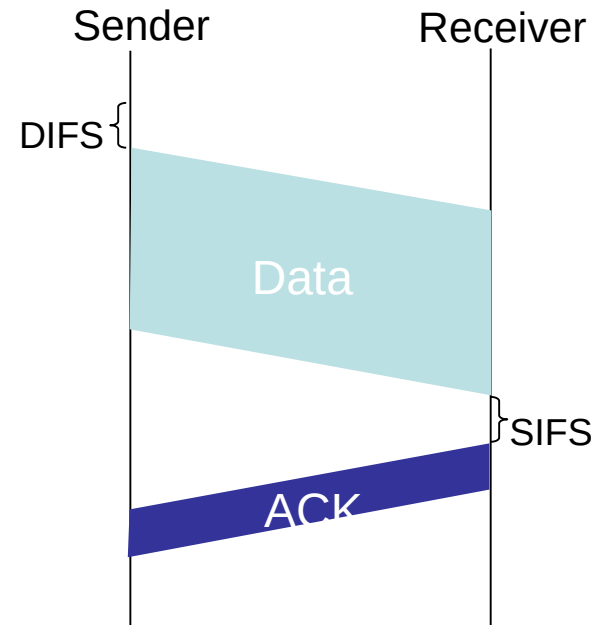
Laptop <-> Telefon pl: **AirDrop, WiFi direct**

- **AP – Bázisállomás**
- Azonosított cellák - Basic Service Set (BSS)
 - **SSID azonosító**
- A switch/router funkció gyakran egybe van építve az AP-val
- Egy csatlakozó végpont
 - „Társul” az AP-hez
 - Az AP-k által sugárzott jeleket figyeli
 - **Aktív/passzív pásztázás** (scanning)
 - Beacon (jelzőfény, irányadó jel) keret: SSID, MAC cím
 - Kiválasztja az AP-t
 - Esetleg autentikációra is szükség van
 - **Általában DHCP-val konfigurál magának IP címet**



- Az ütközés felismerése nehézkes
 - Rejtett terminál probléma
 - Jelgyengülés (elnyomás)
- **Ütközésselkerülés – Collision Avoidance**
- Küldés
 - Adott (DIFS) ideig üres csatorna esetén teljes keret átküldése
 - Foglalt csatorna esetén véletlen értékről visszaszámolás
 - Csak szabad csatorna esetén
 - Nyugta elmaradásakor intervallum kétszerezés
 - Distributed Inter-Frame Space

- Fogadás
 - A keret megérkezése után rövid (SIFS) idővel **nyugta** küldése
 - Short Inter-Frame Space



ÜTKÖZÉSELKERÜLÉS JAVÍTÁSA

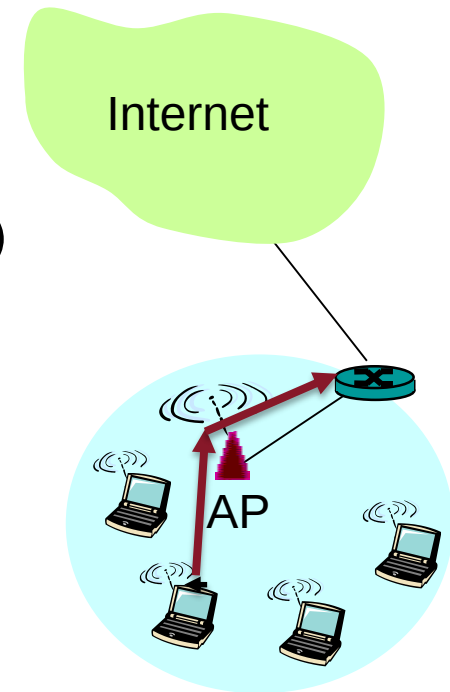
- A csatornáról nem mindig dönthető el, hogy szabad-e
 - Rejtett terminál – egy másik küldő jelét nem vesszük, de a célnál ütközés van



- Véletlen hozzáférés helyett csatorna-lefoglalás kis vezérlőkeretekkel
1. Küldés előtt **RTS** (Request-to-Send) keret küldése az AP-nak
 - Ezek ütközhetnek, de rövidek
 2. Az AP **CTS** (Clear-to-Send) keretet szór szét
 3. Az igénylő küld, a többiek csendben várnak
 4. Az AP-től jövő nyugta után lehet újra igényelni

802.11 KERET ÉS CÍMZÉS

- A küldő és a cél fizikai címe mellett kell még egy cím
 - A keret végső célja a router interfésze, vagy egy másik hoszt a LAN-ban (3. cím)
 - A küldés közvetlen célja az AP (1. cím)
 - Küldő címe (2. cím)
 - Ad-Hoc módban további cím is kellhet (4. cím)
- Csatorna-lefoglalás időtartama
- Nyugtázás sorszámozással
- Vezérlési információk
 - Például: típus
 - Vezérlés: RTS, CTS, ACK
 - Menedzsment: Társulás, Beacon



Vezérlés	Időtartam	1. cím	2. cím	3. cím	4. cím	Sorszám	Adat	CRC
----------	-----------	--------	--------	--------	--------	---------	------	-----

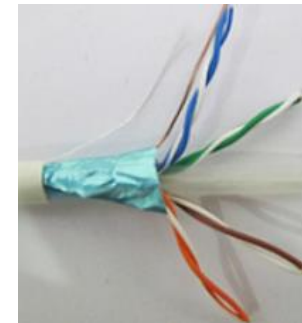
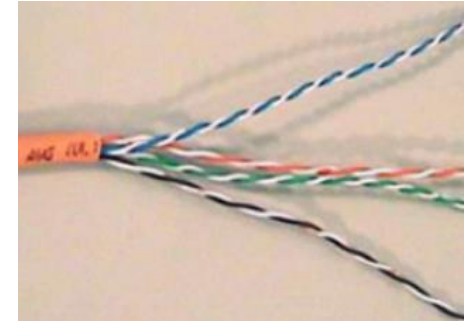
- Wireless Personal-Area Networks (WPAN)
 - Néhányszor 10 méteres hatótávolság
 - Ad-Hoc elrendezés
 - Master-slave kommunikáció
 - IEEE 802.15 – Bluetooth
- WiMAX
 - Szélessávú mikrohullámú elérési link
 - Pont-pont megoldás bázisállomások között – kábel helyett mikrohullám
 - Akár néhányszor 10 kilométer
 - Sebesség akár 1 Gbps
 - Pont-multipont elrendezés – végpontok bekötése a cellában
 - IEEE 802.16
- Műholdas rendszerek
- Nyilvános (celluláris) mobilhálózatok

1. Többszörös hozzáférés
2. Vezetéknélküli LAN (WLAN)
3. Fizikai réteg
4. Összefoglalás

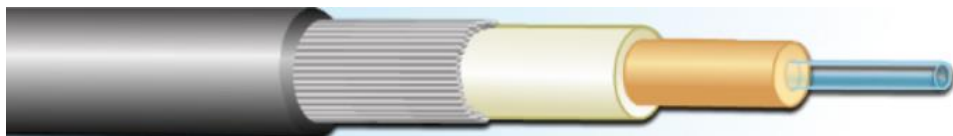
- Végződtető vagy kapcsoló hardverek és fizikai közegek
- Feladatok
 - A keret tartalmát kódolja
 - A biteknek megfelelő fizikai (elektronikus, optikai, rádiós) jeleket előállítja
 - A jeleket átküldi a fizikai közegen
 - Veszi a fizikai jeleket
 - Dekódolja (értelmezi) a jelet és a bitekből visszaállítja a keretet
- Szabványosítás
 - A hardverre vonatkozik
 - Több szervezet is dolgozik rajta, pl: IEEE, ISO, ITU-T
- Vonali kódolás – encoding
 - A keretben lévő üzenet elemeinek kódolása bitekre, például Morse, Manchester kódolás (régí Ethernet megoldás)
- Jelzés – signalling
 - Egy-egy jel fizikai reprezentációja és annak elküldése/fogadása

- Időzítés és feszültségérték a jelzés alapja
- Zavaró hatások és kiküszöbölésük
 - Elektromágneses interferencia (EMI) és rádiófrekvenciás interferencia (RFI)
 - Külső hatás
 - Földelés és árnyékolás
 - Áthallás (Crosstalk)
 - A szomszédos vezetékek egymásrahatása
 - Összezsavarás
- Jellemző megoldások
 - Árnyékolatlan csavart érpár – Unshielded Twisted Pair, UTP
 - Árnyékolt csavart érpár – Shielded Twisted Pair, STP
 - Koaxiális kábel

- UTP
 - Kategóriákba sorolják
 - Cat5 – Ethernet 100BASE-TX szabványhoz
 - Cat5e – Ethernet 1000BASE-TX szabványhoz
- STP
 - Drágább, de jobb
- Coax
 - Antennák csatlakoztatása
 - Kábeles Internet/kábelTV bekötés
 - Optikával kombinálva: Hybrid Fiber-Coax HFC



- **Fényjelek átvitele üvegszálon** Egyszerűbben **optikai kábel** :O
- **Jellemzők** **Monomódusú vs Multimódusú**
 - **Nagy sáv szélesség**
 - **Nagyobb távolságok**
 - Jelerősítés, újragerálás szükséges lehet
 - Sérülékenyebb
 - Nehezebb telepíteni
- **Alkalmazás**
 - **WAN és MAN hálózatokban elsősorban ilyen technológia van**
 - Hozzáférési hálózatokban – FTTx, pl.: **Fiber To The Home**
 - Akár LAN-okban is, pl. 100BASE-FX



- **Típusok**

- **Monomódusú**

- Egyetlen fénynyaláb megy a szálban
- Nagyobb sáv szélesség
- Vékonyabb (a mag < 10 mikron), drágább kábel és drága ledék

- **Multimódusú**

- Több nyaláb megy a szálban
- Kisebb sáv szélesség
- Vastagabb (a mag 50-60 mikron), olcsóbb kábel és olcsó ledék

- **Hullámhosszosztás**

- Sötét szál – nem használja ki a teljes sáv szélességet

- **WDM** Több adatot küldünk ugyanazon a kábelben egyszerre! Pl: Kossuth, Petőfi és Bartók rádió egy kábelben, de más hullámhosszon

- Különböző hullámhosszú fényjelek más-más kapcsolat jelét viszik
- Több tíz Gbps egy hullámhosszon
- Több tíz hullámhossz egy kábelben
- Speciális (és drága) kapcsolók kellenek az átkapcsoláshoz,
- Hullámhossz konverzió...

1. Többszörös hozzáférés
2. Vezetéknélküli LAN (WLAN)
3. Fizikai réteg
4. Összefoglalás

A TCP/IP protocol stack rétegei:

- **alkalmazási (application)**
 - a hálózati alkalmazásokat támogatja
 - FTP, IMAP, SMTP, HTTP, DNS, DHCP
- **szállítási (transport)**
 - Adatátvitel processztől processzig
 - TCP, UDP, QUIC, socketek*
- **hálózati (network)**
 - adatok (csomagok) mozgatása a forrás és nyelő hosztok között
 - IP, ICMP, RIP, OSPF, BGP
- **adatkapcsolati (link)**
 - adatok (csomagok) továbbítása a szomszédos hálózatelemek között
 - Ethernet, WiFi
- **fizikai (physical)**
 - bitek továbbítása a szomszédos csomópontok közti az összeköttetéseken

- Alkalmazási réteg
 - Szolgáltatás hálózati alkalmazásoknak
 - Szöveges kérés-válasz üzenetek
- Szállítási réteg
 - Kapcsolat távoli processzek között
 - Socketek: adatfolyamok vagy datagramok átvitele
 - Nyalábolás és nyalábbontás
 - TCP vagy UDP
 - UDP: egyszerű, megbízhatatlan (médiafolyamok, rövid tranzakciók)
 - TCP: megbízható, extra funkciók (forg. szab., torlódáskezelés)
 - QUIC: UDP felett megbízható átvitel - beépített titkosítással

- Hálózati réteg
 - Kapcsolat távoli hosztok közt
 - Címzés
 - IPv4, IPv6
 - egyedi azonosítás
 - alhálózatok kialakítása (VLSM)
 - címkiosztás (DHCP) és címfordítás (NAT)
 - Útvonalválasztás
 - routing tábla (lokális szabályok)
 - routing protokollok – link-állapot és távolságvektor (RIP, OSPF, BGP)

- Adatkapcsolati réteg
 - Kapcsolat logikailag szomszédos eszközök között
 - Címzés
 - fizikai címek (vs logikai), címfordítás (ARP)
 - LAN-ok működése
 - címtanulás (MAC learning)
 - redundancia a LAN-okban (STP)
 - VLAN-ok
 - közeghozzáférés
 - Ethernet, WiFi
- Fizikai réteg
 - Fizikai közeg és azon haladó jelek
 - Rézkábel, optika, vezeték nélküli közeg



HÁLÓZATI RENDSZEREK
ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
TANSZÉK

